

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ

Лабораторная работа № 1. Обработка результатов физических измерений. Вариант 6.

Измерение цифровым вольтметром напряжения, задаваемого по стрелочному прибору

Группа 14.6-51 ФИО Студента Третьяков Владислав Валерьевич

Дата «14» февраля 2026 г. Подпись преподавателя

Вычисление погрешности прибора $\Delta U_{\text{приб}}$: при времени преобразования 20 мкс $\delta = \pm (0,05 + 0,05 \cdot \frac{U_k}{U})$
 $U_k = 10 \text{ В}$ для грубой шкалы, $U_k = 1 \text{ В}$ для точной шкалы
 $\delta = \frac{\Delta U_{\text{приб}}}{U} \cdot 100\%$

Таблица 1. Измерения на грубой шкале

Номер п.п.	Диапазон показаний использованной шкалы прибора	Результаты отдельных наблюдений (U_i)	Погрешность прибора на данной шкале ($\Delta U_{\text{приб}}$)
	(В)	(В)	(В)
1	10 В	0,349	0,0051
2		0,348	0,0051
3		0,349	0,0051
4		0,349	0,0051
5		0,350	0,0051
6		0,350	0,0051
7		0,349	0,0051
8		0,350	0,0051
9		0,350	0,0051
10		0,349	0,0051

Таблица 2. Измерения на точной шкале

Диапазон показаний прибора 1 В. 2. Погрешность прибора $\Delta U_{\text{приб}} = \underline{0,0051} \text{ } 0,00067$

Номер п.п.	Результаты отдельных наблюдений (U_i)	Случайные отклонения от среднего $d_i = U_i - \bar{U}$	$d_i^2 = (U_i - \bar{U})^2$
	(В)	(В)	(В ²)
1	0,3506		
2	0,3510		
3	0,3510		
4	0,3507		
5	0,3514		
6	0,3508		
7	0,3515		
8	0,3510		
9	0,3506		
10	0,3499		
11	0,3499 0,3503		
12	0,3505		
13	0,3503		
14	0,3506		
15	0,3507		
16	0,3508		
17	0,3506		
18	0,3504		
19	0,3507		
20	0,3511		
21	0,3512		
22	0,3509		
23	0,3510		
24	0,3509		
25	0,3511		
26	0,3514		
27	0,3508		
28	0,3509		
29	0,3508		
30	0,3506		
31	0,3502		
32	0,3500		
33	0,3504		
34	0,3501		
35	0,3500		
36	0,3498		
37	0,3508		
38	0,3511		
39	0,3511		
40	0,3510		
41	0,3511		
42	0,3512		
43	0,3513		
44	0,3506		
45	0,3508		
46	0,3504		
47	0,3498		
48	0,3494		
49	0,3497		
50	0,3508		